

Fractais Africanos: Tranças e Cidades em Escala

Você já parou para observar com atenção como é feita uma trança nagô? Se olharmos bem de perto, vemos que uma pequena trança é formada por trincas de cabelo que se entrelaçam repetidamente. Conforme o penteado avança pela cabeça, o mesmo desenho de trança se repete em caminhos maiores, mantendo exatamente a mesma forma e estrutura, apenas mudando de tamanho!

Esse fenômeno surpreendente de uma forma geométrica que contém cópias em miniatura de si mesma é conhecido na matemática pelo nome de **Fractal**. A palavra fractal vem da ideia de padrões geométricos que possuem autossimilaridade, ou seja, onde cada partezinha parece uma miniatura da imagem inteira. Durante muito tempo, os livros de matemática disseram que os fractais foram "inventados" por cientistas europeus no final do século XX, mas a história real da humanidade é muito mais rica e antiga.

Muitos séculos antes dos computadores modernos existirem, diversos povos do continente africano já utilizavam essa matemática avançada no seu dia a dia. Na arquitetura da aldeia de Logone Birni, no Camarões, por exemplo, a casa de uma família tem o formato de um retângulo circular; o conjunto de várias casas forma um bairro do mesmo formato; e a cidade inteira vista do alto do céu é um retângulo gigante idêntico às casas individuais! As partes menores representam o todo da comunidade.

Compreender a matemática dos fractais africanos nos ensina que a geometria não está presa apenas a regras de papel e lápis. Ela vive na cultura, nas técnicas de arquitetura ancestral, no planejamento sustentável das cidades e na arte dos penteados afro-diaspóricos. Quando trançamos um cabelo ou desenhamos uma planta de habitação em escala, estamos praticando um conhecimento científico milenar que une beleza, precisão e profunda sabedoria.

💡 **Para saber mais...**



ATIVIDADES DE SALA DE AULA

1. Padrão Nagô (Individual): Receba do professor uma folha com malha quadriculada contendo um triângulo de base 2cm e altura 3cm (escala **a**). Desenhe ao lado esse mesmo triângulo, mas com todos os lados multiplicados por 2 (escala **b**). Em seguida, meça com o transferidor e responda:

- a) Os ângulos internos do novo triângulo mudaram ou permaneceram iguais?
- b) A figura continua semelhante?

2. Ampliação de Formas (Duplas): Em uma malha quadriculada, desenhe um retângulo com 3cm de base e 2cm de altura. Agora, desenhe uma ampliação desse retângulo multiplicando suas medidas por 3. Agora responda:

- a) Qual a medida da base do retângulo após a ampliação?
- b) Qual a medida da altura do retângulo após a ampliação?

3. Urbanistas de Kemet (Duplas): Imagine a planta de uma casa quadrada em uma aldeia ancestral africana, com 3 metros de lado.

- a) Calcule o perímetro dessa casa.
- b) Imagine agora que a aldeia inteira tem o formato de um quadrado gigante cujo lado é o triplo do tamanho da casa (9 metros de lado). Calcule o perímetro da aldeia.
- c) O que aconteceu com o valor do perímetro quando o lado da figura foi triplicado?

4. O Mistério da Área da Aldeia (Duplas): Utilizando os dados da Atividade 3:

- a) Calcule a área da casa quadrada original (3m x 3m)
- b) Calcule a área da aldeia inteira (9m x 9m).
- c) Compare as duas áreas. A área da aldeia ficou 3 vezes maior ou aumentou muito mais? Quantas vezes a área cresceu?

5. Padrões de Losangos Tecidos (Individual): Um tecido tradicional africano é decorado com um losango pequeno de lado 2cm e perímetro 8cm. O artesão faz uma ampliação dobrando a medida dos lados desse losango.

- a) Qual é a medida do lado do novo losango?
- b) Qual é o perímetro do novo losango?
- c) Quantas vezes o perímetro aumentou em relação ao original?

6. Algoritmo de Repetição (Individual)

Explique com suas palavras o que é um algoritmo de repetição no desenho de um fractal e como ele pode ser observado na construção de uma trança nagô.

TAREFA DE CASA

Atividade 1: Padrões Infinitos

- a) Desenhe um quadrado de 4cm de lado no centro de uma folha de caderno.
- b) Divida esse quadrado em 4 quadrados menores iguais (cada um com 2cm de lado).
- c) Escolha um desses quadrados menores e divida-o novamente em 4 quadrados ainda menores.
- d) Explique com suas palavras: se você pudesse continuar esse processo infinitamente, o que aconteceria com o tamanho dos quadrados? Eles deixariam de ser quadrados?

Atividade 2: Perímetro em Escala

Um terreno de habitação retangular mede 4 metros de largura por 2 metros de comprimento.

- a) Calcule o perímetro desse terreno.
- b) Se ampliarmos esse terreno dobrando todas as suas medidas, qual será o novo perímetro?

Atividade 3: Comparando Áreas de Terrenos

Com base nos terrenos da Atividade 2 de casa:

- a) Calcule a área do terreno original (4m x 2m).
- b) Calcule a área do terreno ampliado (8m x 4m).
- c) O que acontece com a área de uma figura retangular quando dobramos a medida dos seus lados?

Atividade 4: O Mito da Área Dobrada

Um estudante disse: "*Se eu dobrar o lado de um quadrado, a área do quadrado também vai dobrar*". Essa afirmação está correta ou incorreta? Justifique sua resposta com cálculos.

Atividade 5: Reflexão Antirracista

Como o conhecimento sobre a geometria dos fractais africanos e a arquitetura das aldeias ancestralmente planejadas ajuda a mudar a ideia de que a matemática avançada só existia na Europa?

Não se esqueça o que aprendemos: **A matemática é uma ciência viva e ancestral que se expressa na beleza de nossas identidades, em cada trança tecida e em cada território construído com sabedoria!**